XI კლასი I ვარიანტი

1. ამოხსენით უტოლობა: $x\left(x-2\right)\log_{0,5}x^2+2\log_2 x^8\le 0$
2. გამოთვალეთ: ა) $\int\frac{\left(3^x-4^x\right)^2}{12^x}dx$; ბ) $\int\frac{x}{x^2-4x+3}dx$.
3. კონუსში ,რომლის ფუძის რადიუსია 4 ხოლოსიმაღლე 8, ჩახაზულია უდიდესი მოცულობის მქონე ცილინდრი.იპოვეთ ამ ცილინდრის მოცულობა.
4. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ ელიფსზე იპოვეთ ისეთი წერტილი, რომელიც 3-ჯერ მეტი მანძილითაა დაშორებული მარჯვენა ფოკუსიდან ვიდრე მარცხენადან.
5. იპოვეთ $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{8}=1$ ჰიპერბოლის მხები, რომელიც გადის A(2;1) წერტილზე.
6. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობებისთვის ზრდადი მთელ რიცხვთა ღერძზე $f\left(x\right)=2e^x-ae^{-x}+\left(1+2a\right)x-3$ ფუნქცია?
7. იპოვეთ $f\left(x\right)=\left|\sqrt{4-x^2}-6\right|+\sqrt{4-x^2}+x^4-4x^3$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.
8. სივრცეში მოცემულია ოთხი წერტილი A(-1;1;2), B(1;-1;1), C(1;1,-2) და D(2;2:3). იპოვეთ მანძილი D წერტილიდან A, B და C წერტილებზე გამავალ სიბრტყემდე.
9. გამოიკვლიეთ და ააგეთ $y=\frac{x^3}{2\left(x+1\right)^2}$ ფუნქციის გრაფიკი
10. იპოვეთ უმცირესი მანძილი $y=x^2-8x+16$ პარაბოლიდან $y=-2x-1$ წრფემდე.